

TD n°10

Équation des ondes

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 10. Il porte sur le calcul du pas de temps CFL, la relation de dispersion numérique, et l'interprétation géométrique de la condition CFL.

1 Pas de temps CFL

Une corde d'acier a une célérité d'onde $c = 150$ m/s. On la discrétise avec un pas spatial $h = 0.02$ m.

1. Calculer le pas de temps maximal Δt admissible pour respecter la condition CFL.
2. Si l'on utilise $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$ s, le schéma est-il stable ? Justifier par le calcul du nombre de Courant Cr .

2 Relation de dispersion : calcul numérique

Pour $Cr = 0.6$:

1. Calculer le rapport c_{num}/c pour $\beta = \pi/2$ (longueur d'onde intermédiaire).
2. Calculer le rapport c_{num}/c pour $\beta = \pi$ (plus courte longueur d'onde représentable sur la grille).
3. Commenter la différence entre les deux valeurs : quelle longueur d'onde est la plus affectée par la dispersion numérique ?

3 Interprétation géométrique du CFL

1. Rappeler, en une phrase, l'interprétation géométrique de la condition CFL en termes de cônes de dépendance (numérique contre physique).
2. Pour $Cr = 2$ (deux fois la limite CFL), le cône numérique de dépendance est-il plus large ou plus étroit que le cône caractéristique physique ? En déduire pourquoi le schéma devient instable dans ce cas.
3. À l'inverse, pour Cr très petit (par exemple $Cr = 0.1$), le cône numérique est-il beaucoup plus large que nécessaire ? Cela pose-t-il un problème de stabilité ? Un problème de coût de calcul ?

4 Synthèse

1. Expliquer pourquoi la dispersion numérique est un phénomène distinct de l'instabilité, et pourquoi elle peut passer inaperçue si l'on ne surveille que le critère de stabilité CFL.
2. Pourquoi le résultat « $Cr = 1$ exact » est-il considéré comme remarquable plutôt que comme la situation générale ?



Indices de correction

§1. $Cr = c \Delta t / h \leq 1$ donne $\Delta t_{\max} = h/c = 1,33 \times 10^{-4}$ s. Q2 : $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$ conduit à $Cr = 1,5 > 1$ – au-delà de la limite, donc **instable**.

§2. $\frac{c_{\text{num}}}{c} = \frac{2}{\beta Cr} \arcsin(Cr \sin(\beta/2))$. Repères : 0,930 pour $\beta = \pi/2$ et 0,683 pour $\beta = \pi$.

Q3 : la vitesse est sous-estimée dans les deux cas, mais bien davantage pour les **courtes** longueurs d'onde.

§3. La condition CFL dit que le cône numérique doit **contenir** le cône physique. Q2 : à $Cr = 2$, l'information physique va deux fois plus vite que ce que le schéma peut propager. Q3 : attention, la question a deux volets – stabilité *et* coût, et la réponse n'est pas la même pour les deux.

§4. Un schéma dispersif reste borné : aucun critère de stabilité ne le signalera. C'est la *forme* du signal qui se dégrade, pas son amplitude.



Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.